
Verbindung von Virtual Shared Spaces über weite Entfernungen



Erstellt von:

Karlsruhe
27.05.2018

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	4
2. Kriterien	5
2.1. Musskriterien	5
2.2. Wishkriterien	5
2.3. Abgrenzung	6
3. Produkteinsatz	7
3.1. Anwendungsbereiche	7
3.2. Zielgruppen	7
3.3. Betriebsbedingungen	7
4. Produktumgebung	8
4.1. Software	8
4.2. Hardware	8
5. Funktionale Anforderungen	9
6. Nicht-Funktionale Anforderungen	12
7. Produktdaten	12
8. Tests	13
9. Systemmodelle	17
9.1. Szenarien	17
9.1.1. Ein Tester startet und beendet das Programm erfolgreich	17
9.1.2. Ein Tester startet und beendet das Programm nicht erfolgreich	18
9.2. Anwendungsfalldiagramme	19
9.2.1. Verkehrssimulation	19
9.3. Aktivitätsdiagramme	20
9.3.1. Verbindungsaufbau und Laden der Welt	20
A. Bildentwürfe	23
A.1. Entwürfe der Benutzeroberfläche die in der Simulation angezeigt wird	23
A.2. Entwürfe der Benutzeroberfläche zum Verbindungsaufbau	25

Abbildungsverzeichnis

1. Verbindung von mehreren Gästen zu einem Host	19
---	----

2.	Verhalten mehrerer Benutzer in der Simulation	20
3.	Aktivitätsdiagramm welches die erstmalige Verbindung zwischen Gast und Host veranschaulicht	21
4.	Aktivitätsdiagramm welches das Trennen der Verbindung zwischen Host und Gast modelliert	22
5.	Fahrerperspektive mit Indikator für andere Tester und Host-IP-Adresse .	23
6.	Fahrerperspektive an Kreuzung	23
7.	PTV VISSIM Beispiel für eine Kreuzung	24
8.	Der Benutzer reiht sich in den Verkehr des Simulators ein	24
9.	Graphische Benutzeroberfläche mit Gast ausgewählt und Möglichkeit Host auszuwählen wegen vorhandener PTV VISSIM- Lizenz	25
10.	Graphische Benutzeroberfläche mit Gast ausgewählt ohne Möglichkeit Host auszuwählen wegen nicht vorhandener PTV VISSIM- Lizenz	25
11.	Graphische Benutzeroberfläche nach Auswahl des ausgegrauten Hostknopfes wegen nicht vorhandener PTV VISSIM- Lizenz	26
12.	Graphische Benutzeroberfläche mit Host ausgewählt und der Möglichkeit die Simulationen zu starten	26
13.	Graphische Benutzeroberfläche nachdem der Benutzer eine ungültige IP- Adresse angegeben hat	27

1. Einleitung

Auf der Welt gibt es viele Probleme, die von uns Menschen gelöst werden müssen. Oft greifen wir dabei auf Simulationen zurück, um uns die Betrachtung einfacher zu machen. Ein aktuelles Beispiel dafür ist der heutige Straßenverkehr. Dieser ist ein komplexes Netzwerk und benötigt deshalb aufwändige Planung. Genau dafür hat die Firma PTV in Karlsruhe den Verkehrssimulator PTV VISSIM entwickelt. PTV VISSIM ermöglicht es Verkehrssituationen zu simulieren, die von Experten dann analysiert werden können. Dies macht die Verkehrsanalyse deutlich einfacher, kann jedoch noch erweitert werden. Die Simulation findet nur zweidimensional auf einem Bildschirm statt. Dadurch wird den Betrachtern ein Anblick der kompletten Situation verwehrt. Das Programm benötigt also eine Erweiterung, um das Blickfeld der Betrachter zu vergrößern. Möglich wird dies durch eine dreidimensionale Verkehrssimulation, die vom Benutzer mit Hilfe einer Virtual-Reality-Brille (VR-Brille), betrachtet werden kann.

Diese Erweiterung bietet einige Vorteile beim analysieren von Verkehrssituationen. Zum einen erhält man einen besseren Einblick in die Simulation und eine klarere Sicht auf das simulierte Verkehrsnetzwerk. Dadurch kann eventuelles Fehlverhalten von Simulationsteilnehmern besser aufgedeckt werden. Ein weiterer wichtiger Vorteil ist, dass die Benutzung der Simulation durch fachfremde Tester zugänglicher wird. Diesen würde die Betrachtung der vorhandenen 2D-Simulation schwer fallen. Durch die 3D-Simulation wird ihnen ein bereits bekanntes Umfeld simuliert. Dies macht den Einstieg deutlich einfacher.

Die Simulation wird mit diesem Projekt für mehr als nur eine Person zugänglich. Dadurch können mehrere Personen gemeinsam die Simulationsumgebung erkunden. Dies ermöglicht eine Realistische Analyse der Zugrunde liegenden Verkehrssituation von PTV VISSIM. Es können sich jetzt auch echte Menschen in der Simulation befinden, die sich unter anderem auf eine andere Art und Weise verhalten als die durch PTV VISSIM gesteuerten Autos und Fußgänger.

2. Kriterien

2.1. Musskriterien

Verbindung von Fußgänger und Fahrsimulator lokal **M1**
 Implementiert durch: F1 F3 F4 F13

Fußgänger und Fahrsimulator sollen gemeinsam in einer, durch das Simulationsprogramm PTV VISSIM generierten Simulationsumgebung, miteinander verbunden werden.

Verbindung von Shared Space mit PTV VISSIM **M2**
 Implementiert durch: F2 F5

Das Simulationstool PTV VISSIM soll die Person im Fahrzeug und den Fußgänger als solchen erkennen. Es soll auf beide durch die PTV VISSIM-seitigen Algorithmen reagieren können.

Implementierung des Fußgängermodells **M3**
 Implementiert durch: F8

Es soll ein Fußgängermodell implementiert werden, um die Interaktion zwischen den Benutzern zu ermöglichen.

2.2. Wunschkriterien

Verbindung von lokaler mit entfernter Umgebung **K1**
 Implementiert durch: F6 F7 F13

Durch ein Client-Server-Modell soll die Möglichkeit bestehen die lokale Simulation auf entfernte Geräte zu übertragen. Die entfernten Geräte sollen die Simulation in Echtzeit verfolgen können und mit dem lokalen Gegenstück interagieren.

Interaktionen zwischen realen Benutzern **K2**
 Implementiert durch: F14 F15

Die Benutzer sollen die Möglichkeit haben miteinander in der Simulationsumgebung zu kommunizieren.

Objektkollision **K3**
 Implementiert durch: F9

Die Objekte in der Simulationsumgebung sollen für den Nutzer nicht durchdringbar sein.

Benutzeroberfläche

K4

Implementiert durch: F10 F11 F12

Die Benutzer sollen über eine graphische Benutzeroberfläche in der Lage sein sich mit der Simulationsumgebung zu verbinden.

Designverbesserungen

K5

Implementiert durch: F8

Vorhandene Modelldesigns sollen verbessert werden.

Verbindungsinformationen des Hosts

K6

Implementiert durch: F16

Die Benutzer können über die Benutzeroberfläche innerhalb der Simulation die nötigen Verbindungsinformationen zum Host entnehmen

2.3. Abgrenzung

Keine Einstiegsmöglichkeit der Fußgänger in die Autos

A1

Die Fußgänger haben nicht die Möglichkeit in die vorhandenen Autos einzusteigen und diese zu verwenden.

3. Produkteinsatz

Das Produkt dient zur Verbindung von Virtual Shared Spaces innerhalb einer dreidimensionalen Verkehrssimulation. Dabei sollen sich Benutzer in Form von Autofahrern und Fußgängern in die Verkehrssimulation einloggen können. Die Verbindung der Benutzer soll sowohl lokal als auch über weite Entfernungen möglich sein.

3.1. Anwendungsbereiche

- Planung von komplexen Verkehrsnetzen
- Verstehen von Verkehrssituationen durch das Gefühl direkter Anwesenheit
- Simulation von Änderungen am Verkehrsnetz
- Evaluation der durch die Simulation erzeugten Fußgänger/Fahrzeuge zu Aufdeckung nicht menschlichen Verhaltens → Verbesserung der vorhandenen Verkehrssimulation

3.2. Zielgruppen

- Mitarbeiter der Firma PTV
- Kunden mit gültiger Lizenz für den PTV VISSIM Fahrsimulator
- Tester

3.3. Betriebsbedingungen

- Einsatz in Büroräumen mit genug Platz für das Positionstracking der VR-Brille
- Rechner mit gültiger Lizenz für den PTV VISSIM Verkehrssimulator und genug Rechen- und Grafikleistung für die möglichst latenzfreie Visualisierung der Simulationsumgebung und der Simulation

4. Produktumgebung

Das Produkt wird auf sehr leistungsstarken Rechnern beim Kunden betrieben. Einen transportierbaren Rechner für den Fußgänger (Rucksackrechner) und einen Arbeitsplatzrechner. Der Fußgänger verbindet sich über Unity mit dem Arbeitsplatzrechner, sodass beide Teilnehmer im selben Shared Space sind.

4.1. Software

- Betriebssystem: Windows 10
- Verkehrssimulator PTV VISSIM
- Unity zur Visualisierung und Verbindung der Teilnehmer

4.2. Hardware

- Leistungsstarker Arbeitsplatzrechner mit i7-6700K, 32GB RAM und Nvidia GeForce GTX 1070
- Rucksackrechner Zotac VR GO (ZBOX-VR7N70-W3B-BE)
- Logitech G920 Lenkrad, Pedale und Kupplung
- HTC VIVE für den Fußgänger
- Oculus Rift für den Fahrsimulator
- Playseat Sitz

5. Funktionale Anforderungen

Verbindung als Host

F1

Getestet durch: T1 Implementiert: M1

Benutzern soll es möglich sein, sich als Host mit der Fahrsimulation zu verbinden. Diesem Host können dann wiederum weitere Benutzer beitreten

Arten der Verbindung

F2

Getestet durch: T2 Implementiert: M2

Benutzer können sich entweder als Autofahrer, oder als Fußgänger in die Fahrsimulation einloggen.

Anzahl der Teilnehmer

F3

Getestet durch: T3 Implementiert: M1

Lokal soll es möglich sein, dass zwei oder mehr Benutzer gleichzeitig mit der Verkehrssimulation verbunden sind.

Arten der Nutzung

F4

Getestet durch: T4 Implementiert: M1

Die Nutzung des Programms soll sowohl über einen stationären PC im Holodeck, als auch über einen Rucksackcomputer möglich sein.

Art des Teilnehmens

F5

Getestet durch: T5 Implementiert: M2

Der Fahrsimulator soll die eingeloggten Benutzer als Fußgänger oder Autofahrer erkennen. Dabei soll es die bereits eingebauten Algorithmen nutzen, um entsprechend auf diese Benutzer zu reagieren

Verbindung lokaler Benutzer mit entfernten Umgebungen

F6

Getestet durch: T3 T6 Implementiert: K1

Mehrere Benutzer sollen sich über weite Entfernungen in die Fahrsimulation einloggen können. Die Interaktionsmöglichkeiten sollen sich im Vergleich zur lokalen Verbindung nicht ändern

Verbindung als Gast

F7

Getestet durch: T6 T10 Implementiert: K1

Ein Benutzer soll die Möglichkeit haben, sich als Gast mit einem Host zu verbinden und dessen Simulationsumgebung beizutreten.

Modelle

F8

Getestet durch: T7 Implementiert: M3 K5

Es soll ein Modell für den Fußgänger vorhanden sein, damit die Interaktion zwischen den Benutzern möglich wird. Die bereits vorhandenen Modelle (Fahrzeuge, Straßen, Umgebung, Bäume, Häuser,...) sollen verbessert werden.

Kollisionserkennung

F9

Getestet durch: T11 Implementiert: K3

Benutzer soll es nicht möglich sein als Fußgänger oder Fahrer durch Objekte in der Simulationsumgebung hindurch zu laufen oder zu fahren.

Graphische Oberfläche

F10

Getestet durch: T8 Implementiert: K4

Der Benutzer soll über eine graphische Oberfläche in der Lage sein die nötigen Verbindungsinformationen zur Simulationsumgebung einzugeben, um diese zum Verbindungsaufbau zu nutzen.

Hostoption

F11

Getestet durch: T1 Implementiert: K4

Die graphische Benutzeroberfläche soll eine Hostoption besitzen. Wird diese ausgewählt, so verbindet sich der Benutzer als Host. Diese Option ist ausgegraut, falls keine gültige PTV VISSIM Lizenz vorhanden ist.

Gastoption

F12

Getestet durch: T10 Implementiert: K4

Die graphische Benutzeroberfläche soll eine Gastoption besitzen. Wird diese ausgewählt, so findet ein Dialog statt, bei dem Verbindungsinformationen zum Host angegeben werden müssen. Anschließend kann der Benutzer versuchen eine Verbindung aufzubauen. Diese Option ist immer vorhanden.

IP-Adressenfeld

F13

Getestet durch: T10 Implementiert: M1 K1

Der Benutzer hat hier die Möglichkeit die IP-Adresse eines Hosts einzugeben. Mit diesem wird versucht sich zu verbinden, falls die Gastoption ausgewählt wurde.

Voice over IP

F14

Getestet durch: T12 Implementiert: K2

Die Benutzer können in der Simulationsumgebung miteinander kommunizieren. Die Kommunikation erfolgt über Voice over IP.

Gesten

F15

Getestet durch: T13 Implementiert: K2

Die Fußgänger haben die Möglichkeit, sich mit Gesten zu verständigen.

IP-Anzeige beim Benutzer

F16

Getestet durch: T14 Implementiert: K6

Die Benutzer können über die Benutzeroberfläche innerhalb der Simulation die nötigen Verbindungsinformationen zum Host entnehmen

6. Nicht-Funktionale Anforderungen

Erweiterbarkeit

N1

Das Produkt soll dahingehend erweiterbar sein, dass auch mehr als zwei Nutzer auf einer Simulationsumgebung zur gleichen Zeit verbunden sein können. Die Implementation dieses Kriteriums ist nicht Teil dieses Projekts.

Warnung für Verbindungen

N2

Falls zwischen Host und Gast für 5 Sekunden keine Pakete mehr korrekt versendet und empfangen werden, erhalten beide eine Warnung über eine mögliche fehlerhafte Verbindung.

Die Benutzeroberfläche ist selbsterklärend

N3

Aufgrund der selbsterklärenden graphischen Benutzeroberfläche benötigen weder Gast noch Host Vorwissen für den Verbindungsaufbau zur Simulationsumgebung.

7. Produktdaten

IP-Adresse

P1

Die IP-Adresse des Hosts wird temporär zwischengespeichert um bei eventuellen Verbindungsabbrüchen die Verbindung wieder herzustellen.

8. Tests

Verbindung als Host

T1

Testet: F1 F11

- T1.1 Stand:** Der Benutzer hat Unity geöffnet und eine gültige PTV VISSIM Lizenz ist vorhanden
Aktion: Der Benutzer wählt die Simulation aus
Reaktion: Unity platziert das Fahrzeug in der Simulation
- T1.2 Stand:** Die graphische Benutzeroberfläche ist geöffnet und keine PTV VISSIM Lizenz ist vorhanden
Aktion: Der Benutzer versucht die Hostoption auszuwählen
Reaktion: Die Hostoption ist ausgegraut und nicht auswählbar
- T1.3 Stand:** Die graphische Benutzeroberfläche ist geöffnet und eine PTV VISSIM Lizenz ist vorhanden
Aktion: Der Benutzer wählt die Hostoption aus
Reaktion: Unity und PTV VISSIM wird geöffnet und der Benutzer wird in die Welt geladen

Simulationsmodell auswählen

T2

Testet: F2

- T2.1 Stand:** Graphische Benutzeroberfläche ist geöffnet
Aktion: Der Benutzer wählt das Modell aus und verbindet sich
Reaktion: Der Benutzer wird mit dem gewünschten Modell in der Simulation in Unity platziert

Mehrere Benutzer

T3

Testet: F3 F6

- T3.1 Stand:** Zwei Benutzer haben auf zwei verschiedenen Systemen im gleichen Netzwerk die graphische Benutzeroberfläche geöffnet
Aktion: Ein Benutzer wählt die Host Option aus, der andere Benutzer wählt den Gast aus und gibt die IP-Adresse des Host ein
Reaktion: Die Benutzer werden in die gleiche Instanz der Simulation an verschiedenen Startpunkten platziert und können sich sehen

Unabhängiges System

T4

Testet: F4

T4.1 **Stand:** Der Benutzer sitzt in einem Holodeck

Aktion: Der Benutzer öffnet die Ausführbare Datei und wählt als Gast bzw. Host über die graphische Benutzeroberfläche einen Server aus oder erstellt einen falls dieser eine Lizenz von PTV VISSIM besitzt

Reaktion: Der Benutzer wird in der Simulation als Modell abgesetzt. Er befindet sich an einer vorbestimmten Position in der Simulation. Wie in Abbildung 6 zu sehen

T4.2 **Stand:** Der Benutzer trägt einen Rucksackcomputer

Aktion: Der Benutzer öffnet die Ausführbare Datei und wählt als Gast bzw. Host über die graphische Benutzeroberfläche einen Server aus oder erstellt einen falls dieser eine Lizenz von PTV VISSIM besitzt

Reaktion: Der Benutzer wird in der Simulation als Modell abgesetzt. Das Modell dazu muss noch implementiert werden

Benutzer können sich gegenseitig sehen

T5

Testet: F5

T5.1 **Stand:** Zwei Benutzer befinden sich in der gleichen Instanz der Simulationsumgebung

Aktion: Die Benutzer finden sich in der Umgebung

Reaktion: Die Benutzer können gegenseitig die jeweils genutzten Modelle sehen

Globale Verbindung

T6

Testet: F6 F7

T6.1 **Stand:** Zwei Benutzer die sich in verschiedenen Netzwerken befinden haben Unity geöffnet

Aktion: Ein Benutzer wählt die Host Option aus, der andere Benutzer wählt den Gast aus und gibt die IP-Adresse des Host ein

Reaktion: Die Benutzer werden in die gleiche Instanz der Simulationsumgebung gesetzt

Modelle

T7

Testet: F8

T7.1 **Stand:** Der Benutzer ist als Fußgänger mit der Fahrsimulation verbunden

Aktion: Er schaut nach unten

Reaktion: Das Modell des Benutzers ist zu sehen

T7.2 Stand: Zwei oder mehr Benutzer sind mit der Fahrsimulation verbunden

Aktion: Sie schauen sich gegenseitig an

Reaktion: Die Modelle der verbundenen Benutzer sind zu erkennen

Graphische Benutzeroberfläche

T8

Testet: F10

T8.1 Stand: Der Benutzer sitzt am Computer mit der installierten Fahrsimulation

Aktion: Der Benutzer startet die Fahrsimulation

Reaktion: Eine graphische Benutzeroberfläche öffnet sich

Verbindungsabbruch

T9

Testet: N2

T9.1 Stand: Host und Gast sind miteinander verbunden und befinden sich in der selben Simulation

Aktion: Die Verbindung zwischen beiden bricht ab

Reaktion: Host und Gast erhalten eine Warnung, daß die Verbindung abgebrochen ist

Verbindung über IP-Adresse

T10

Testet: F13 F7 F12

T10.1 Stand: Der Host befindet sich in der Simulation und kann Verbindungen empfangen

Aktion: Der Gast gibt die IP-Adresse des Hosts ein und verbindet sich

Reaktion: Die Verbindung ist erfolgreich und für den Gast wird die Welt des Hosts geladen

Kollisionserkennung

T11

Testet: F9

T11.1 Stand: Ein Benutzer befindet sich in der Simulation

Aktion: Der Benutzer versucht durch ein Objekt zu fahren oder zu laufen

Reaktion: Die Kollision zwischen Benutzer und Objekt wird erkannt und der Benutzer kann nicht in das Objekt fahren oder laufen

Voice over IP

T12

Testet: F14

- T12.1 **Stand:** Mindestens zwei Benutzer befinden sich in der gleichen Simulationsumgebung
Aktion: Ein Benutzer versucht über Voice over IP mit dem anderen Benutzer zu kommunizieren
Reaktion: Der andere Benutzer kann diesen verstehen

Gesten**T13**

Testet: F15

- T13.1 **Stand:** Mindestens zwei Benutzer befinden sich in der gleichen Simulationsumgebung und sehen sich
Aktion: Ein Benutzer benutzt eine seiner implementierten Gesten
Reaktion: Der andere Benutzer erkennt die Geste

Graphische Benutzeroberfläche in der Simulationsumgebung**T14**

Testet: F16

- T14.1 **Stand:** Der Host befindet sich gerade in der Simulationsumgebung
Aktion: Ein Gast verbindet sich mit seinem Server und schließt sich der Simulation an
Reaktion: Dem Host wird in einem Overlay angezeigt. In dem Overlay werden alle aktiven Verbindungen zu seinem Server angezeigt. Außerdem wird dem Host seine eigene IP-Adresse angezeigt. Das Overlay sollte ähnlich wie in Abbildung 5 dargestellt aussehen.
- T14.2 **Stand:** Ein Gast befindet sich in einer Simulationsumgebung eines Hosts
Aktion: Das Standardoverlay ist aktiv und kann angezeigt werden
Reaktion: Dem Gast wird die IP-Adresse des Hosts angezeigt. Das Overlay sollte ähnlich wie in Abbildung 5 dargestellt aussehen.

9. Systemmodelle

9.1. Szenarien

Für folgende Szenarien gelten folgende Anfangsbedingungen: Ein PTV-Angestellter hat eine Simulation per PTV VISSIM erstellt. Nun möchte er diese, gegebenenfalls mit anderen Benutzern, testen, um den Realismus der Simulation zu verifizieren.

9.1.1. Ein Tester startet und beendet das Programm erfolgreich

Der Host erstellt einen Server ohne dass sich eine weitere Person verbindet

Der Benutzer startet das Programm über die Ausführbare Datei. In der nun geöffneten Benutzeroberfläche muss er zwischen Host und Gast wählen. Der Benutzer besitzt eine gültige PTV VISSIM Lizenz und kann eine Host Instanz starten. Er wählt Host aus und muss sich nun zwischen Fahrer und Fußgänger entscheiden. Nach der getroffenen Entscheidung, wird die Welt geladen. Nun beendet er wieder das Programm und die Verbindung wird getrennt.

Der Host erstellt einen Server und eine weitere Person verbindet sich mit diesem

Der Benutzer startet das Programm über die Ausführbare Datei. In der nun geöffneten Benutzeroberfläche muss er zwischen Host und Gast wählen. Der Benutzer besitzt eine gültige PTV VISSIM Lizenz und kann eine Host Instanz starten. Er wählt Host aus und muss sich nun zwischen Fahrer und Fußgänger entscheiden. Nach der getroffenen Entscheidung, wird die Welt geladen.

Der Gast startet eine Instanz des Programms auf einem anderen Rechner. Die Instanz kann gegebenenfalls auch schon gestartet sein bevor der Host Verbindungen ermöglicht. Der Gast wählt in der Benutzeroberfläche die Schaltfläche Gast aus. Darunter trägt er die IP-Adresse des Hosts ein. Nun wird ein Tunnel zwischen Gast und Host aufgebaut. Nach erfolgreicher Verbindung erhält auch der Gast die Auswahl zwischen Fahrer und Fußgänger. Nachdem er die Entscheidung getroffen hat, wird die Welt des Hosts geladen.

Host und Gast befinden sich nun auf der selben Simulation und können miteinander interagieren. Die Verbindung wird abgebrochen falls der Host die Simulation beendet oder der Gast das Programm schließt oder er keine Verbindung zum Host mehr besteht.

9.1.2. Ein Tester startet und beendet das Programm nicht erfolgreich

Es gibt keinen Host

Der Benutzer startet das Programm über die Ausführbare Datei. In der nun geöffneten Benutzeroberfläche muss er zwischen Host und Gast wählen. Er wählt Gast aus und muss nun die IP-Adresse eines Hosts eingeben. Er gibt eine nicht-existente IP-Adresse ein. Die Benutzeroberfläche macht ihn darauf aufmerksam. Daraufhin beendet der Benutzer das Programm.

Der Gast versucht sich zu einem Host ohne Lizenz zu verbinden

Der Benutzer startet das Programm über die Ausführbare Datei. In der nun geöffneten Benutzeroberfläche muss er zwischen Host und Gast wählen. Er wählt Gast aus und muss nun die IP-Adresse eines Hosts eingeben. Er gibt eine vergebene IP-Adresse ein, jedoch hat der Besitzer dieser IP-Adresse keine gültige PTV VISSIM-Lizenz. Die Benutzeroberfläche macht ihn darauf aufmerksam. Daraufhin beendet der Benutzer das Programm.

Host hat keine gültige Lizenz

Der Benutzer startet das Programm über die Ausführbare Datei. In der nun geöffneten Benutzeroberfläche muss er zwischen Host und Gast wählen. Er versucht Host auszuwählen. Dieses Feld ist in der Benutzeroberfläche jedoch ausgegraut, da keine gültige PTV VISSIM-Lizenz erkannt wurde. Daraufhin beendet der Benutzer das Programm.

Host hat eine gültige Lizenz es kann aber keine Verbindung hergestellt werden

Der Benutzer startet das Programm über die Ausführbare Datei. In der nun geöffneten Benutzeroberfläche muss er zwischen Host und Gast wählen. Er wählt Host aus. Der Benutzer besitzt eine gültige Lizenz und die Welt wird geladen. Nun startet ein weiterer Benutzer das Programm über die ausführbare Datei und entscheidet sich in der Auswahl für den Gast. Nach dem eingeben der IP-Adresse des Hosts bricht die Verbindung zwischen beiden unerwartet ab. Host und Gast werden darüber benachrichtigt und der Tunnel zwischen beiden wird getrennt.

9.2. Anwendungsfalldiagramme

9.2.1. Verkehrssimulation

Das von außen sichtbare Verhalten auf das System wird symbolisch dargestellt. Die Akteure des Systems Verkehrssimulator bestehen in diesem Fall aus einem Host, einem Hostserver, mehreren Gästen und dem Simulationsprogramm PTV VISSIM. Das gesamte System wird dabei in zwei Subsysteme geteilt.

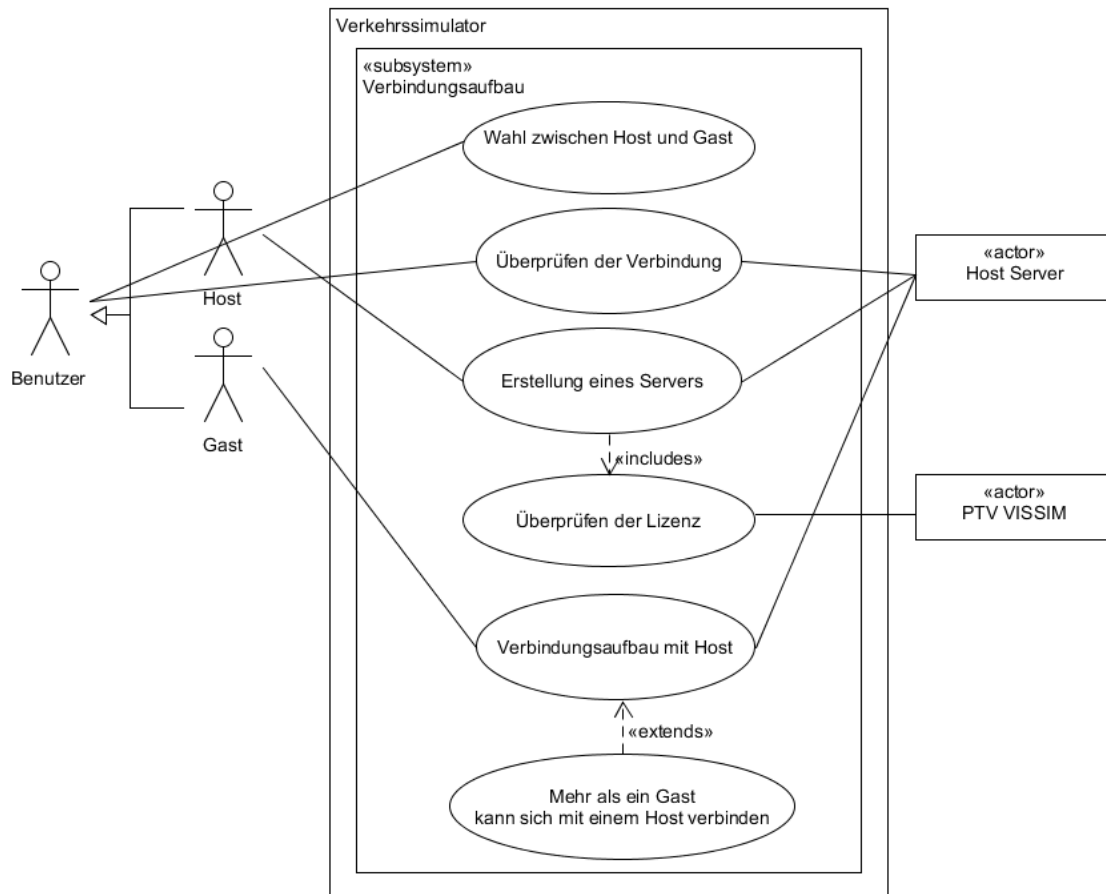


Abbildung 1: Verbindung von mehreren Gästen zu einem Host

Das erste Subsystem beschreibt die Verbindung von mehreren Gästen zu einem Host. Die einzelnen Anwendungsfälle wurden dabei aus den funktionalen Anforderungen und den Kriterien abgeleitet. Die Anordnung leitet sich aus den verschiedenen Szenarien ab.

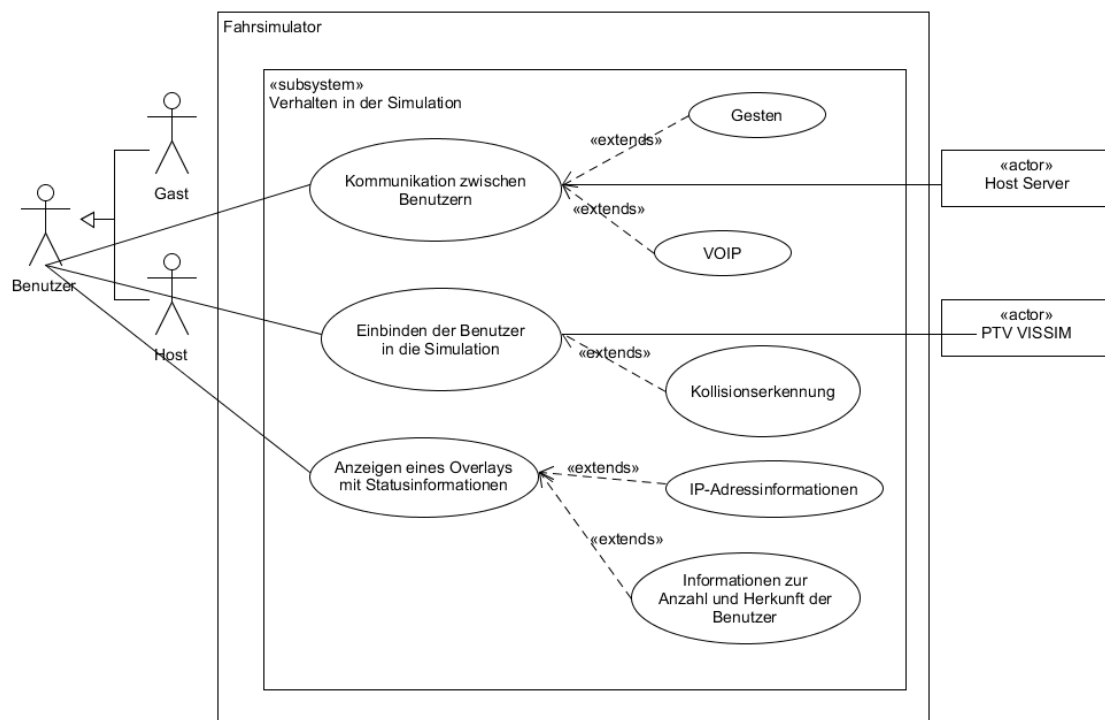


Abbildung 2: Verhalten mehrerer Benutzer in der Simulation

Das zweite Subsystem beschreibt das Verhalten mehrerer Benutzer in der Simulation. Für mehrere Tester sind hier insbesondere die von außen sichtbaren Funktionen der Kollisionserkennung und der Kommunikation dargestellt. Außerdem wird die graphische Benutzeroberfläche welche in der Simulation angezeigt wird durch einen Anwendungsfall beschrieben.

9.3. Aktivitätsdiagramme

9.3.1. Verbindungsaufbau und Laden der Welt

In den folgenden Aktivitätsdiagrammen werden typische Abläufe des Startens und des Beendens der Simulationsumgebung dargestellt. Dabei werden durch die Kontrollknoten und den Kontrollflüssen die Verbindung mehrerer Benutzer zu einer Simulationsumgebung modelliert. Auf Objektknoten und Parameter werden in diesen Anschauungen allerdings verzichtet.

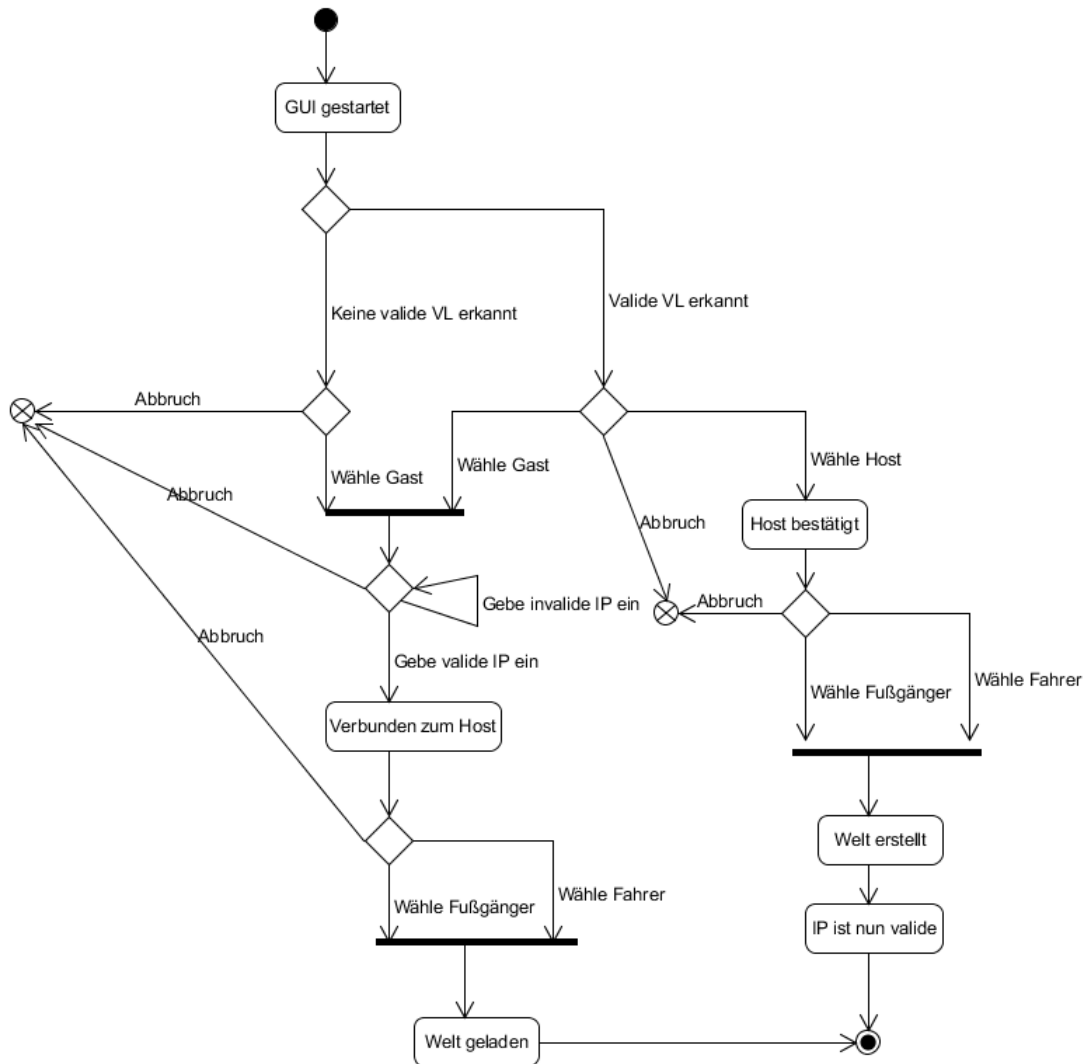


Abbildung 3: Aktivitätsdiagramm welches die erstmalige Verbindung zwischen Gast und Host veranschaulicht

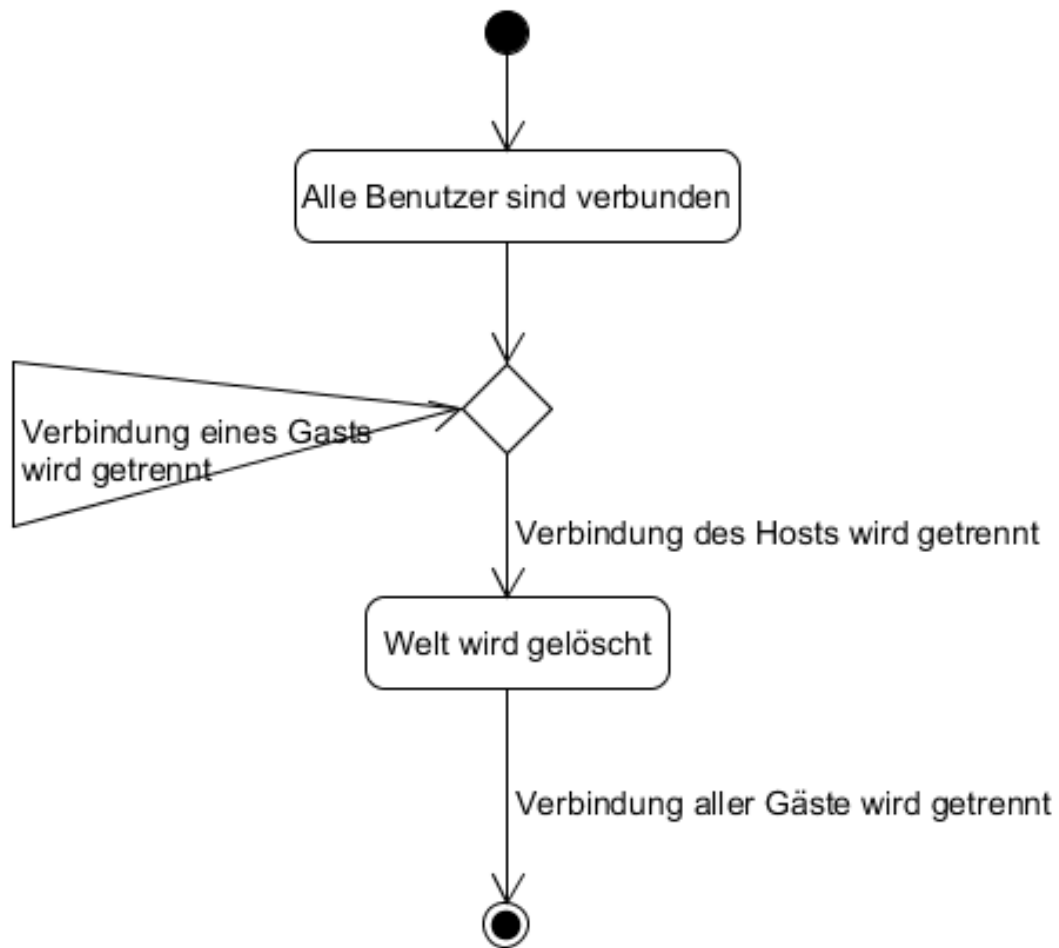


Abbildung 4: Aktivitätsdiagramm welches das Trennen der Verbindung zwischen Host und Gast modelliert

A. Bildentwürfe

A.1. Entwürfe der Benutzeroberfläche die in der Simulation angezeigt wird

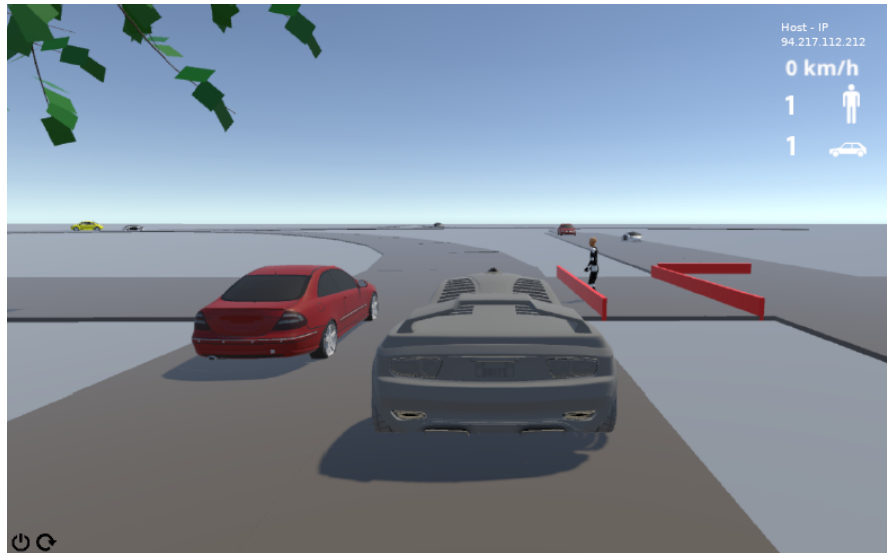


Abbildung 5: Fahrerperspektive mit Indikator für andere Tester und Host-IP-Adresse

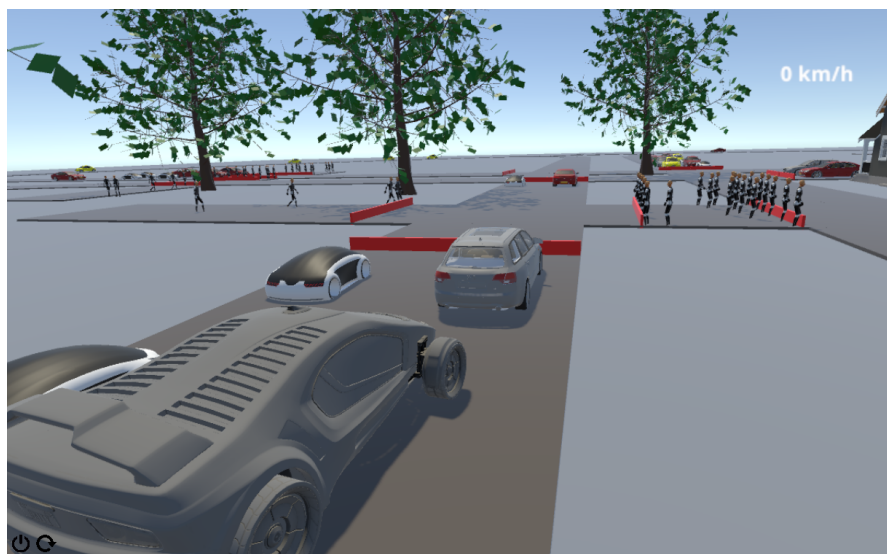


Abbildung 6: Fahrerperspektive an Kreuzung

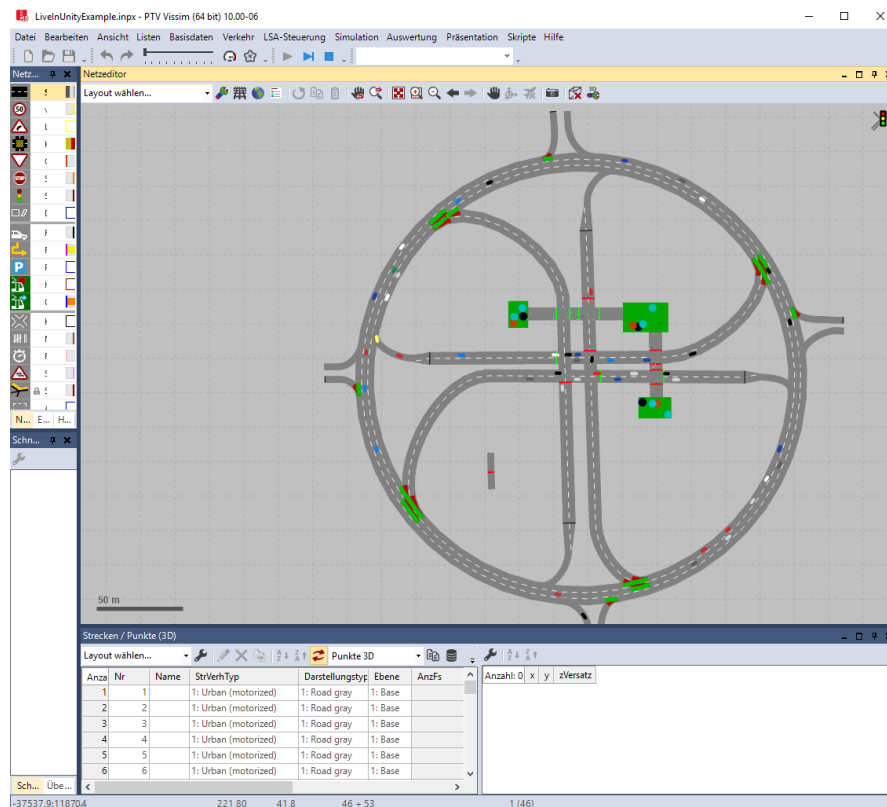
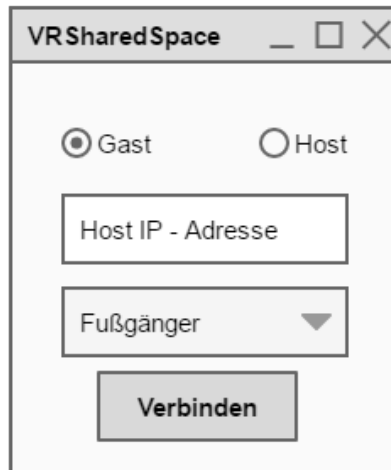


Abbildung 7: PTV VISSIM Beispiel für eine Kreuzung



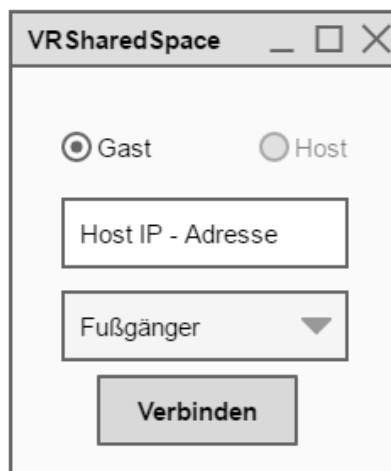
Abbildung 8: Der Benutzer reht sich in den Verkehr des Simulators ein

A.2. Entwürfe der Benutzeroberfläche zum Verbindungsaufbau



The screenshot shows a window titled "VRSharedSpace" with standard Windows window controls (minimize, maximize, close). Inside the window, there are two radio buttons: "Gast" (selected) and "Host" (disabled). Below the radio buttons, there is a text input field labeled "Host IP - Adresse". Below that is a dropdown menu labeled "Fußgänger" with a downward arrow. At the bottom is a button labeled "Verbinden".

Abbildung 9: Graphische Benutzeroberfläche mit Gast ausgewählt und Möglichkeit Host auszuwählen wegen vorhandener PTV VISSIM- Lizenz



This screenshot is identical to the one in Abbildung 9, showing the "VRSharedSpace" dialog box with "Gast" selected and "Host" disabled. It includes the same text input field for "Host IP - Adresse", the "Fußgänger" dropdown menu, and the "Verbinden" button.

Abbildung 10: Graphische Benutzeroberfläche mit Gast ausgewählt ohne Möglichkeit Host auszuwählen wegen nicht vorhandener PTV VISSIM- Lizenz



Abbildung 11: Graphische Benutzeroberfläche nach Auswahl des ausgegrauten Hostknopfes wegen nicht vorhandener PTV VISSIM- Lizenz

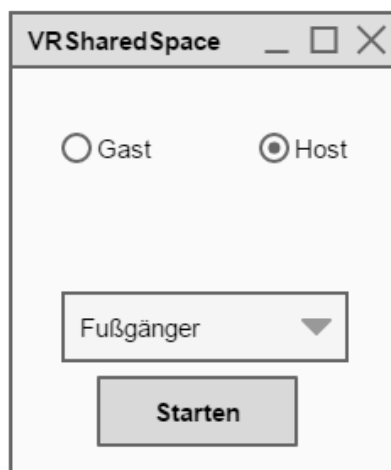


Abbildung 12: Graphische Benutzeroberfläche mit Host ausgewählt und der Möglichkeit die Simulationen zu starten



Abbildung 13: Graphische Benutzeroberfläche nachdem der Benutzer eine ungültige IP-Adresse angegeben hat

